



NOMBRE DEL CENTRO/ IKASTETXEAREN IZENA		UNI Eibar-Ermua LHII	CÓDIGO/KODEA	012053
DEPARTAMENTO/SAILA		INFORMATIKA		
CURSO/IKASTURTEA		2026-2027		Página 1 de 7

PROGRAMACIÓN/ PROGRAMAZIOA			
MÓDULOS/ MODULUAK	Adimen artifizialeko ereduak, Ikaskuntza automatikoko sistemak, Adimen artifizialaren programazioa, Big Datako sistemak, Big Data aplikatua		
CICLO FORMATIVO/ HEZIKETA ZIKLOA	AABD	GRADO/ MAILA	ESP
		FECHA DE REVISIÓN/ 2026/10/02 BERRIKUSKETA DATA	

OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO / HEZIKETA ZIKLOAREN HELBURUAK, MODULU IKASKUNTZAREN EMAITZAK ETA EBALUAZIO-IRIZPIDEAK.

279/2021 Errege Dekretuak, apirilaren 20koak, Adimen Artifiziala eta Big Datako Goi Mailako Lanbide Heziketako espezializazio-ikastaroa ezartzen du, eta haren curriculumaren oinarritzko alderdiak finkatzen ditu. Ondoren, 497/2024 Errege Dekretuak, maiatzaren 21ekoak, ikastaroaren hainbat alderdi eguneratzen ditu Lanbide Heziketaren Sistema berriaren antolamendura egokitzeko; eta 565/2024 Errege Dekretuak, ekainaren 18koak, Lanbide Heziketako espezializazio-ikastaroen egitura berria ezartzen duen araudiaren esparruan, titulazio horien antolamendu berria sendotzen du.

Argitaratuta: BOEan, 2021eko maiatzaren 10ean (279/2021 Errege Dekretua), 2024ko maiatzaren 28an (497/2024 Errege Dekretua) eta 2024ko ekainaren 20an (565/2024 Errege Dekretua).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN / IKASKETA EMAITZAK ETA EDUKIAK: SEKUENTZIAZIOA ETA DENPORALIZAZIOA.

Ikasketa emaitzak erronka bakoitzeko horien trazabilitatea eta edukiak [Kronograma AA 2 2026-2027](#) dokumentuan, "IE"-k eta "Kronograma" orrietan definitutako erronken barruan erlazionatzen eta tenporalizatzen dira.

Erronka bakoitza gainditzeko gutxienezko ikaskuntzaren helburuak eta emaitzak gorriz nabarmenduko dira.

Lanbide Heziketako Sistemaren antolamendua garatzen duen uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuak prestakuntza aldiak ezartzen ditu enpresa edo erakunde parekatuan prestakuntza eskaintza bakoitzaren iraupen-urte bakoitzean.

- Otsail bukaera eta Maiatza artean, 330 ordu prestakuntza enpresan.

Ikastetxeak eta enpresa edo erakunde parekideak prestakuntza-jardueren banaketa adostuko dugu. Banaketa hori dagokion prestakuntza dualeko programan zehaztuko da, eta prestakuntza horren helburuak betetzen direla bermatuko duten atal guztiak jasoko ditu, aurreikusitako ebaluazio sistema barne.



NOMBRE DEL CENTRO/ IKASTETXEAREN IZENA	UNI Eibar-Ermua LHII	CÓDIGO/KODEA	012053
DEPARTAMENTO/SAILA	INFORMATIKA		
CURSO/IKASTURTEA	2026-2027		Página 2 de 7

METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO / KURTZOAREN METODOLOGIA OROKORRA

ETHAZI eredua erabiliko da, erronkak garatzeko elkarlaneko ikaskuntzan oinarritua. Ereduek ikasleek aktiboki erronka bakoitzari irtenbide egokiena bilatzea eskatzen du.

Erronka bakoitzak bere dokumentazioa izango du. Bertan, erronka bakoitzaren helburua eta landu beharreko ikaskuntzaren emaitzekin duten lotura azalduko da. Era berean, egin beharreko urratsak azalduko dira eta ETHAZI ereduan, urrats horiek 11 zatitan banatuta daude:

- Erronka planteatu
- Erronkarekin identifikatu eta konektatu
- Parametroak ezarri
- Informazioa lortu
- Alternatibak sortu
- Proposamenak aurkeztu
- Proposamenak hautatu
- Ekintzak planifikatu
- Ekintzak gauzatu
- Emaitzak azaldu
- Emaitzen ebaluazioa

RECURSOS GENERALES / BALIABIDE OROKORRAK

ETHAZI ereduaren barruan, autoikaskuntza da oinarrietako bat, beraz, irakaslea ez da informazioa jasotzeko elementu bakarra. Baliabide hauek erabiliko dira:

Hardwarea: Ikasle bakoitzak bere ordenagailu edukiko du. Gelan behar den beste materiala egongo da: zerbitzariak, switch, proiektorea, internet konexioa.

Softwarea: Behar diren sistema eragileak, aplikazioak, Cloud zerbitzuak, repositorioak, Moodle

Bibliografia: Behar diren apunteak, liburuak, ahal dela Moodle-en partekatuta

ACTIVIDADES (RETOS) / JARDUERAK (ERRONKAK)

[Kronograma_AA_2_2026-2027](#) dokumentuan ezarritako erronkak hauek dira:

- Erronka 1: Enpresa bateko makinen mantentze prediktiboa.
- Erronka 2: Enpresa batendako erosketaren prebisioko egitea..

Erronka bakoitzaren informazio zehatza bere "Irakaslearen Txostena" dokumentuan dago.



NOMBRE DEL CENTRO/ IKASTETXEAREN IZENA	UNI Eibar-Ermua LHII	CÓDIGO/KODEA	012053
DEPARTAMENTO/SAILA	INFORMATIKA		
CURSO/IKASTURTEA	2026-2027		Página 3 de 7

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS / MODULUEN EBALUAZIOA ETA KALIFIKAZIOA

- **Evaluación inicial / Hasierako ebaluazioa**

Ikasleak aurreko ikasturtean trebatu dira ereduarekin beraz, 0 erronka orain arte ikasitakoa ebaluatzeko izango da.

- **Sistema de calificación / Kalifikazio-sistema**

Modulu bakoitzarentzako irizpide nagusiak:

Klasera agertzen diren ikasleak (ikastorduen gutxieneko %80ra) Ebaluazio Jarraia izateko eskubidea izango dute. Kalifikazio hau kurtsoan zeharreko ebaluazioen noten batazbesteko haztatua (ponderada) eginez kalkulatu da.

Hutsegiteen % 20 gaingitzen duten ikasleek galdu egingo dute Etengabeko Ebaluaziorako eskubidea. Ikasle hauei aurretik ebaluatutakoa mantentzen zaie (Erronketako notak) eta ebaluatu gabe dauden proben portzentaiak 1. Finalean berreskuratu beharko ditu.

Kalifikazio baten behin betiko emaitza dezimalak dituen zenbaki bat bada, biribilketa egingo da, baina **4.5-5.0 tartean ez da gorantzkoa izango**. Adibideak: 3.7 $\square$ 4, 4.4 $\square$ 4, 4.5 $\square$ 4, 4.7 $\square$ 4, 4.9 $\square$ 4, 5.5 $\square$ 6 izango da. Hurrengo kalkuluetarako benetako balioa erabiliko da, dezimalekin.

o 1. Ebaluazioko nota kalkulatzeko (soilik jarraipenerako nota bat da. Lehen finaleko nota berriz haztatua kalkulatu da):

1 EBALUAKETA	PROBAK	GAITASUN TEKNIKO eta ZEHARKAKOAK
Ebaluatuko diren erronkak	ER1: Enpresa bateko makinaren mantentze prediktiboa	
Azken nota kalkulatzeko portzentaiak	%30	%70
Beharrezkoa gutxieneko ikaskuntza helburuak lortzeko	<i>Azterketan 5 atera behar da Erronkako atal teknikoan 5 atera behar da Erronkaren garapeneko notan 5 atera behar da Zeharkako gaitasunetan 5 atera behar da</i>	

o 2. Ebaluazioko nota kalkulatzeko (soilik jarraipenerako nota bat da. Lehen finaleko nota berriz haztatua kalkulatu da):

2 EBALUAKETA	PROBAK	GAITASUN TEKNIKO eta ZEHARKAKOAK
Ebaluatuko diren erronkak	ER2: Enpresa batendako erosketen prebisioak egitea	
Azken nota kalkulatzeko portzentaiak	%30	%70
Beharrezkoa gutxieneko ikaskuntza helburuak lortzeko	<i>Azterketan 5 atera behar da Erronkako atal teknikoan 5 atera behar da Erronkaren garapeneko notan 5 atera behar da Zeharkako gaitasunetan 5 atera behar da</i>	



NOMBRE DEL CENTRO/ IKASTETXEAREN IZENA		UNI Eibar-Ermua LHII	CÓDIGO/KODEA	012053
DEPARTAMENTO/SAILA		INFORMATIKA		
CURSO/IKASTURTEA		2026-2027		Página 4 de 7

o 1. Finaleko nota kalkulatzeko:

1 FINALEKO NOTA

Enpresa formakuntza ebaluatuko da, eta hurrengo taulan ezarritako pisua izango du, salbuetsita dagoen kasuetan izan ezik, ez baita aintzakotzat hartuko.

Erronkak, probak eta enpresa formakuntza gaindituta badaude:

Ikastetxean ebaluatutakoa		Enpresa formakuntza
%90	Erronkak: % 70	%10
	Probak/Azterketak: %30	
Ikastetxean ebaluatutakoa		Enpresa formakuntza salbuetsita
%100	Erronkak: % 70	%0
	Probak/Azterketak: %30	

Ikastetxeko ataleko nota kalkulatzeko, 1.Finaleko nota erronken arabera kalkulatu da, bakoitzaren pisua kontuan hartuta, eta ez ebaluaketa noten arabera. Modulu bakoitzaren erronka-pisuak [Kronograma AA 2026-2027](#) dokumentuan daude jasota.

Atalen bat gainditzeko baldin badago:

Enpresa formakuntza gainditzen ez bada, inplikaturako moduluak ez dira gainditzen. Ikastetxean ebaluatutakoa eta gainditutakoaren nota gordeko zaio, gutxienez enpresa formakuntza errepikatu ahal izan arte.

Ikastetxeko atalen bat gainditzeko baldin badago:

1.finalean dagokion ebaluaketa/atala (2.erronka barne) gainditzeko aukera izango du (ikusi 'Errekuperazio-sistema' atala).

1.finalean, atalen bat gainditu gabe geratzen bada, 1.finaleko nota gehienez 4 izango da eta 2. finalera joan beharko da.



NOMBRE DEL CENTRO/ IKASTETXEAREN IZENA		UNI Eibar-Ermua LHII	CÓDIGO/KODEA	012053
DEPARTAMENTO/SAILA		INFORMATIKA		
CURSO/IKASTURTEA		2026-2027		Página 5 de 7

o 2. Finaleko nota kalkulatzeko:

2 FINALEKO NOTA
2.finalean dagokion atala gainditzeko aukera izango du, aurretiaz gaindituta dagoenaren nota gorde egingo da.
Azken nota kalkulatzeko, 1.finaleko ponderazio berdinak erabiliko dira irakasgai bakoitzean.

Nota kalkulatzeko, taulan ageri dira ezarritako pisuak:

* Gutxienez 5 batez bestekoa egiteko

ERRONKAREN EBALUAZIOA (zati guztietan * 5 batezbestekoa egiteko)						
	TALDEKOA (Gaitasun teknikoak)		BAKARKAKOA	BAKARKAKOA (Zeharkako gaitasunak)		
Ehunekoa	%50		%30 *	%20 *		
	%15 *	%35 *	%100	%20(SET)	%30(SET)	%50(SET)
Kontzeptua	Erronka garapena (Anexoak, aurkezpena, ...)	Moduluka teknikoak	Froga	Autoebalua azioa	Koebalua zioa	Irakasleak
Nork ebaluatu?	Irakasle guztiak	Modulu bakoitzeko irakaslea	Modulu bakoitzeko irakaslea	Bakoitzak bere burua	Taldekidetxak	Irakasleak
Ebaluatzeko errubrika	Erronka Errubrika-GARAPENA	Erronka Errubrika-TEKNIKOA	Modulu bakoitzeko txantilloia	Err. Errubrika ZEHARKAKOAK	Err. Errubrika ZEHARKAKOAK	Err. Errubrika ZEHARKAKOAK

** Banakako frogarik ez badago, ehuneko hori beste bi ataletan banatuko da:

- Talde mailako gaitasun teknikoak: %65
- Zeharkako gaitasunak %35



NOMBRE DEL CENTRO/ IKASTETXEAREN IZENA		UNI Eibar-Ermua LHII	CÓDIGO/KODEA	012053
DEPARTAMENTO/SAILA		INFORMATIKA		
CURSO/IKASTURTEA		2026-2027		Página 6 de 7

Errepikatzailen ebaluazioa:

Gainditu gabeko moduluetan, gainerakoei bezala ebaluatuko zaie.

- **Sistema de recuperación / Errekuperazio-sistema**

Ebaluazio jarraiaren eskubidea galduz gero edota atalen bat gainditu ezean (taldekako gaitasun teknikoak, bakarkako froga eta/edo zeharkako gaitasunak) finaletan gainditu gabeko edukien berariazko frogak egingo dira.



NOMBRE DEL CENTRO/ IKASTETXEAREN IZENA		UNI Eibar-Ermua LHII	CÓDIGO/KODEA	012053
DEPARTAMENTO/SAILA		INFORMATIKA		
CURSO/IKASTURTEA		2026-2027		Página 7 de 7

Procedimiento para las reclamaciones a las calificaciones en el centro / [Kalifikazioen barne-erreklamazio prozedura](#)
ROF - Art. 63 / [AJA – 63. Art.](#)

Kexa akademikoak, irakaslearekin, tutorearekin, sailarekin, Ikasketaburuarekin, ebaluazio bilerarekin eta Inspekzioarekin bideratuko dira.

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES/
EKINTZA OSAGARRI ETA ESKOLAZ KANPOKOAK**

Programazio hau egiterakoan ez dago ezer berezirik planifikatuta, baina ikasturtean zehar, aukera sortzen bada, parte hartzearen egokitasuna aztertuko da.

Ezin den lekuetan erretzeagaitik 3 falta baldin baditu ikasleak galdu egingo du Etengabeko Ebaluaziorako eskubidea. 1.Finlean berariazko bakarkako froga bat egiteko eskubidea izango du. Horretaz gain, DUAL, Erasmus eta gelako irteetarako eskubidea ere galduko luke.